

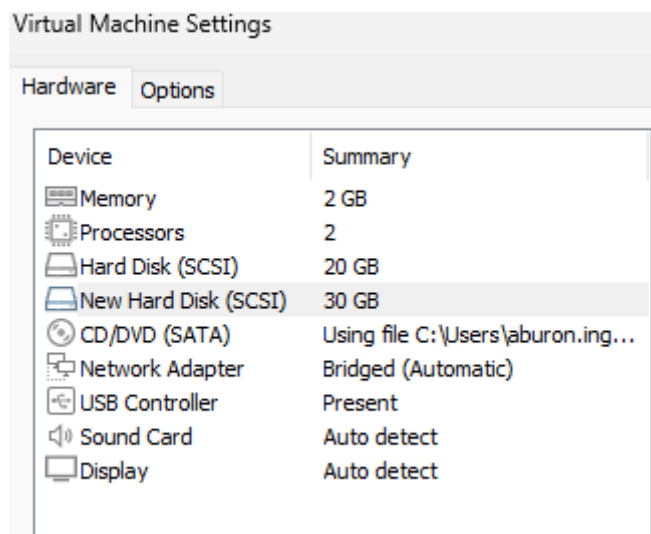
TP cours Linux – Gestion des droits

Nom : BURON
Prénom : ANTOINE
Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Principales tâches à réaliser :

1. Ajouter un disque de 30 Go





2. Vérifier que le disque a bien été ajouté, quel est son nom ?

```
antoine@antoine:~$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	487M	0	part	/boot
├─sda2	8:2	0	1K	0	part	
└─sda5	8:5	0	19,5G	0	part	
├─antoine--vg-root	254:0	0	6,8G	0	lvm	/
├─antoine--vg-swap_1	254:1	0	976M	0	lvm	[SWAP]
└─antoine--vg-home	254:2	0	11,8G	0	lvm	/home
sdb	8:16	0	30G	0	disk	
sr0	11:0	1	631M	0	rom	

Son nom est sdb

3. Avec la commande fdisk, créer une partition de type LVM sur la totalité du disque.

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
  p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
  e étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-62914559, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-62914559, 62914559 par défaut) :
```

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 30 GiB a été créée.

```
Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :8e
Type de partition « Linux » modifié en « Linux LVM ».
```

```
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
root@antoine:~# lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	487M	0	part	/boot
├─sda2	8:2	0	1K	0	part	
└─sda5	8:5	0	19,5G	0	part	
├─antoine--vg-root	254:0	0	6,8G	0	lvm	/
├─antoine--vg-swap_1	254:1	0	976M	0	lvm	[SWAP]
└─antoine--vg-home	254:2	0	11,8G	0	lvm	/home
sdb	8:16	0	30G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	30G	0	part	
sr0	11:0	1	631M	0	rom	



4. Intégrer ce nouveau volume à votre VG (groupe de volume)

```
root@antoine:~# vgextend antoine-vg /dev/sdb1
Volume group "antoine-vg" successfully extended
root@antoine:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                antoine-vg
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   5
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                3
Open LV                3
Max PV                 0
Cur PV                2
Act PV                 2
VG Size                <49,52 GiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE               12676
Alloc PE / Size        4997 / <19,52 GiB
Free PE / Size         7679 / <30,00 GiB
VG UUID                Ex383U-qd5G-Z1qs-yzZy-wGMO-Ckqi-5LnaMq
```



5. Agrandir votre VL (volume logique racine) / de 10 Go

```
root@antoine:~# lvextend -L +10G /dev/antoine-vg/root
Size of logical volume antoine-vg/root changed from <6,81 GiB (1743 extents) to <16,81 GiB (4303 extents).
Logical volume antoine-vg/root successfully resized.
root@antoine:~# resize2fs /dev/antoine-vg/root
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem at /dev/antoine-vg/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/antoine-vg/root is now 4406272 (4k) blocks long.

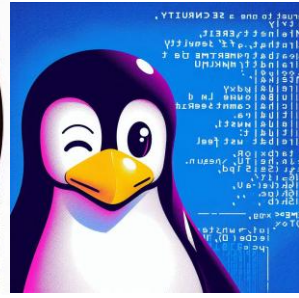
root@antoine:~# df -h
Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                      930M      0  930M   0% /dev
tmpfs                     194M    1,5M  192M   1% /run
/dev/mapper/antoine--vg-root 17G    5,3G   11G  34% /
tmpfs                     966M      0  966M   0% /dev/shm
tmpfs                     5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sda1                 455M   124M  307M  29% /boot
/dev/mapper/antoine--vg-home 12G    29M   11G   1% /home
tmpfs                     194M    92K   194M   1% /run/user/1000
```

6. Créer et formater un VL (volume logique) avec le reste nommé USR

```
root@antoine:~# lvcreate -l 100%FREE -n usr antoine-vg
Logical volume "usr" created.
root@antoine:~# mkfs.ext4 /dev/antoine-vg/usr
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5241856 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 5bf860d5-a576-4bbc-ac2b-8739b899a6b0
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000
```

```
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
root@antoine:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                8:0    0   20G  0 disk
├─sda1                            8:1    0  487M  0 part /boot
├─sda2                            8:2    0    1K  0 part
└─sda5                            8:5    0  19,5G  0 part
   ├─antoine--vg-root             254:0    0  16,8G  0 lvm  /
   ├─antoine--vg-swap_1           254:1    0   976M  0 lvm  [SWAP]
   └─antoine--vg-home             254:2    0  11,8G  0 lvm  /home
sdb                                8:16    0   30G  0 disk
├─sdb1                            8:17    0   30G  0 part
│   ├─antoine--vg-root           254:0    0  16,8G  0 lvm  /
│   └─antoine--vg-usr            254:3    0   20G  0 lvm
sr0                               11:0    1  631M  0 rom
```



7. Migrer le dossier /usr vers le nouveau volume /USR et le monter automatiquement à chaque démarrage.

```
root@antoine:~# mkdir /mnt/usr_new  
mount /dev/antoine-vg/usr /mnt/usr_new
```

```
root@antoine:~# rsync -avx /usr/ /mnt/usr_new/
```

Bonus : Monte un clé USB sur la VM Debian et essayi d'y accéder

